

TP 3 — Transformée de Fourier

Avant de commencer

Ce TP est écrit en Python. Les fonctions dont vous aurez besoin sont déjà écrites. Votre travail consiste à exécuter les cellules en modifiant ou non les paramètres, et à lire les tracés produits.

Ce document est le sujet de référence. Le notebook `TP3.ipynb` est un compagnon d'exécution : il ne reprend que l'essentiel de chaque question, repérée par son numéro (A1, A2, B1, ...). Gardez ce PDF ouvert pendant tout le TP.

Vos réponses vont sur feuille.

Configuration de l'environnement

1. Ouvrir `TP3.ipynb` dans Jupyter.
 2. Exécuter la première cellule (`import` des fonctions fournies, dans `tp3_helpers.py`) : rien ne devrait s'afficher, c'est normal.
 3. Exécuter ensuite les cellules dans l'ordre, en vous référant aux questions ci-dessous.
-

A Valeur moyenne et exponentielle complexe

Soit f le signal porte de largeur 1, hauteur 1, centré en 0.

A1. Calculer $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-2j\pi f_0 t} dt$ en fonction de f_0 .

Fonctions `fourier_transform`, `explorer`

`fourier_transform(signal, f0)` calcule cette même intégrale par intégration numérique, pour un `Signal` et une fréquence `f0` quelconques. `explorer(f0)` affiche, pour la porte, le produit avec $\cos(2\pi f_0 t)$ (et avec $\sin(2\pi f_0 t)$ si `montrer_sin=True`), l'aire signée sous chaque produit, sa moyenne, et compare celle-ci à la valeur théorique de la question A1.

A2. Exécuter la cellule `explorer(f0=1)` : elle affiche, pour la porte, le produit avec $\cos(2\pi f_0 t)$ et avec $\sin(2\pi f_0 t)$ (aire signée coloriée, moyenne en pointillés). Identifier ces deux moyennes comme la partie réelle et (l'opposé de) la partie imaginaire de $X(f_0)$. Pourquoi la moyenne du produit en sinus est-elle nulle ici ?

A3. Reprendre `explorer` (partie en cosinus seule) pour $f_0 = 0,1$, $f_0 = 1$, $f_0 = 1,43$ et $f_0 = 2$. Comparer, à chaque fois, la valeur théorique (formule de A1) et la valeur numérique. Que se passe-t-il en $f_0 = 1$ et $f_0 = 2$? Que remarquez-vous sur le signe de la moyenne en $f_0 = 1,43$, comparé à $f_0 = 0,1$?

B La transformée de Fourier

B1. Rappeler la formule de la transformée de Fourier $X(f)$ d'un signal $x(t)$. Calculer celle de la porte Π_θ (largeur θ , hauteur 1, centrée en 0). Est-elle réelle ou complexe ?

Fonctions `spectrum`, `plot_spectrum`

`spectrum(signal, freqs)` calcule $X(f)$ (tableau complexe) pour chaque fréquence de `freqs`. `plot_spectrum(freqs, X)` trace $|X(f)|$ (ou sa partie réelle/imaginaire avec `kind="re"/"im"`).

B2. Tracer, superposées, les transformées de portes de plusieurs largeurs θ . Comment la largeur du lobe principal évolue-t-elle avec θ ? Où le spectre s'annule-t-il ?

B3. Rétrécir θ tout en gardant l'aire de la porte égale à 1 (hauteur $1/\theta$). Vers quel objet le signal temporel converge-t-il ? Et son spectre ?

B4. Quel est le support (l'ensemble des t où le signal est non nul) de $\delta(t)$? Quel est le support de son spectre ? Qu'en déduisez-vous, plus généralement, sur le lien entre support temporel fini et support fréquentiel ?

B5. On tronque le spectre de Π_θ : on le multiplie par une porte fréquentielle, valant 1 pour $|f| < W/2$ et 0 ailleurs, de largeur W . Exprimer $X_{\text{tronqué}}(f)$. Indice : $X_{\text{tronqué}}$ ne peut être non

nul que là où la porte fréquentielle vaut 1.

Fonction inverse_fourier_transform

`inverse_fourier_transform(X, t, fmin, fmax)` calcule $\int_{f_{\min}}^{f_{\max}} X(f) e^{2j\pi ft} df$ par intégration numérique, pour X une fonction $f \mapsto X(f)$ quelconque.

B6. Calculer, par transformée de Fourier inverse, le signal temporel associé à $X_{\text{tronqué}}$, pour plusieurs largeurs de bande W . Comparer à la porte d'origine. Que se passe-t-il près des bords $t = \pm\theta/2$ quand W augmente ? *Indice : que se passait-il, en TP1, en tronquant une série de Fourier ?*

C Signal ECG (synthétique)

Le signal `ecg` est un train d'impulsions générées automatiquement imitant un signal cardiaque, superposition de deux rythmes de périodes proches mais distinctes, T_0 et T'_0 . L'observation dure un temps fini.

C1. Afficher le signal. La fréquence cardiaque ($1/T_0$) est-elle facile à mesurer directement sur ce tracé ?

C2. Calculer et tracer le spectre. Où se trouve le pic principal ? Est-ce une raie parfaitement fine ? Pourquoi ?

C3. Comment améliorer la précision de la mesure de la fréquence cardiaque à partir du spectre ?